Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
Informatică, sem. 6

Cadre didactice îndrumătoare

Prof. dr. CZIBULA Gabriela (gabriela.czibula[at]ubbcluj.ro)
Asist. dr. ALBU Alexandra-Ioana (alexandra.albu[at]ubbcluj.ro)
Drd. MÁLI IMRE GERGELY (imre.mali[at]ubbcluj.ro)

I. Obiective

1. Să introducă domeniul *agenţilor* (*inteligenţi*), ca fiind o importantă arie de cercetare, dezvoltare și aplicații în domeniile *ingineriei software* și *inteligenţei artificiale*.
2. Să prezinte principalele aspecte legate de proiectarea, implementarea și aplicarea agenților precum şi cum se leagă aceştia de alte paradigme de programare (în particular programarea orientată obiect).
3. Să introducă domeniul *inteligenței artificiale distribuite* (IAD).
4. Să prezinte principalele activităţi inteligente (căutare, planificare, învăţare) și realizarea acestora în IAD.
5. Să prezinte *aplicații* ale agenților și ale tehnicilor inteligente discutate în domenii de interes precum: medicină, bioinformatică, inginerie software, comerț electronic, domeniul financiar, etc.

II. Cunoștințe preliminare

- Cunoștințe fundamentale din domeniul Inteligenței artificiale
- Cunoștințe de programare

III. Desfășurarea activităților didactice la TRSI

Activitățile didactice (curs, laborator) se vor desfășura conform orarului oficial afișat pe pagina facultății. În secțiunea **Shared/Class Materials** se pot consulta documentele aferente disciplinei TRSI.

IV. Conținutul cursurilor

1. Introducere. Inteligența Artificială și Inteligența Artificială Distribuită.
2. Agenți. Agenți Inteligenți și Sisteme Multiagent.
3. Domenii de aplicare are Agenților și sistemelor multiagent. Programare bazată pe agenți.
4. Caracteristici ale sistemelor multiagent. Rezolvarea distribuită a problemelor.
5. Satisfacerea constrângerilor. Problematica clasică vs.distribuită.

6. Problematica determinării unui drum. Problematica clasică vs. distribuită.
7. Învățare. Problematica clasică vs. distribuită.

V. Bibliografie

1. Gerhard Weiss (Ed.), Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, MIT Press, 1999 (link, link)
2. Russel and Norvig, AI - A modern approach, NY, Prentice Hall, 2010 (link)
3. Mitchell, T., Machine Learning, McGraw Hill, 1997 (link)
4. Nillson, N., Introduction to Machine Learning, Stanford University, 1996 (link)
5. Czibula, G., Sisteme inteligente. Instruire automata, Editura RisoPrint, Cluj-Napoca, 2008
6. Serban, G., Sisteme Multiagent în Inteligenta Artificiala Distribuita. Arhitecturi si Aplicatii , Editura RisoPrint, Cluj-Napoca, 2006

VI. Acordarea notei finale

NA Activitate (curs, laborator) 15%
NT Proiect (teoretic) – raport cercetare + prezentare +discuții 50%
NP Proiect (software) – documentații + implementare/testare 35%

- 15% punctaj pe documentatii
- 20% punctaj pe implementare/testare

- Nota finală se va calcula și în cazul în care una dintre componentele de mai sus este lipsă.

- Pentru promovare, nota finală trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

VII. Punctaje activități și note finale

Punctajele obținute pentru activități, precum și notele finale pot fi consultate la

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT5uI6aNf-p0e8eJmJj1pZyz41NmFYL259vUIhCqT9GSrFTa9xvP9xciRGhxSrEE1cLOAtLEb6JnIgc/pubhtml?gid=1675021479&single=true

Pentru afișarea situației, se va folosi codul unic de identificare din Academic Info.

VIII. Evaluarea proiectului

Proiectul va consta în:

NT **1.** Un **raport de cercetare** - o abordare a unei teme de AI/ML (la alegere)

a) articol de aproximativ 9-10 pagini

- se va folosi template-ul LaTeX disponibil în Shared/Class Materials/Template raport cercetare
  - Overleaf – editor LaTeX online
  - TeX Live - https://www.tug.org/texlive/ (offline)
- este obligatorie folosirea template-ului
- nu se permite modificarea template-ului
- articolul poate fi redactat în **limba engleză**

b) **prezentare orală**

- ppt/tex (max **5 min**) + **întrebări și discuții** (**5 min**)
- un **rezumat** (de 1 pagină) al **prezentării** – se punctează doar în cazul prezentării raportului

NP **2.** Un **proiect software** - va fi implementată și documentată o aplicație (în domeniul ales la 1).

IX. Evaluarea raportului toretic

1) **NT** se va calcula luând în considerare urmatoarele:

- Articolul va prezenta cele mai importante aspecte legate de tematica aleasă precum şi rezultate (teoretice + experimentale) recente obţinute în cercetare în domeniul ales (se vor căuta articole recente de referinţă).
- Articolul va trebui să îndeplinească cerințele unui articol de cercetare:
  - Titlu sugestiv care să reflecte conținutul.
  - Abstract de aproximativ 15-20 linii.
  - O secțiune introductivă în care se va detalia scopul articolului.
  - O secțiune în care se va prezenta importanța temei alese din perspectivă practică (domenii de aplicare).
  - Secțiuni de bază, în funcție de tematica aleasă, incluzând rezultate recente obţinute în cercetare în domeniul ales.
  - O secțiune Discuții în care se vor analiza comparativ abordările discutate dintr-o perspectivă critică (metodologie, date, rezultate obținute).
  - O secțiune de concluzii și direcții posibile de extindere a cercetării în domeniu.
  - Bibliografie conținând cel puțin 6 titluri; toate referințele bibliografice trebuie să fie scrise **complet** și **corect** și să fie referite în text.

Exemplu

- Manevitz, L., Yousef, M., 2007. One-class document classification via neural networks. Neurocomputing 70, 1466–1481 (**@article** bibtex)

- Le, Q., Mikolov, T., 2014. Distributed representations of sentences and documents, in: Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning, Beijing, China, 2014, pp. 1188–1196 (**@inproceedings** bibtex)
- Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., 2016. Deep Learning. MIT Press (**@book** bibtex)
- Google. Google Code Jam Competition. https://codingcompetitions.withgoogle.com/codejam. Online; accessed 15 September 2021 (**@misc** bibtex)

- Prezentarea raportului de cercetare (aceasta nu este obligatorie)
  - Prezentarea orală și calitatea acesteia.
  - Răspunsul la întrebări din domeniul referatului teoretic.

2) **NT** se va calcula după cum urmează:

a) 0.5 p = rezumatul prezentării (acesta se va puncta doar în cazul prezentării raportului);
   - rezumatul de 1 pagină al prezentării trebuie să corespundă conținutului articolului și al prezentării orale.

b) 0.5 p = abstract;
c) 0.5 p = introducere;
d) 2.5 p = secțiunile principale;
e) 1p = discuții
f) 0.5 p = concluzii;
g) 0.5 p = bibliografia;
h) 1.5 p = calitatea prezentării orale.
i) 2.5 p = întrebări din domeniul referatului teoretic

3) Rapoartele se vor trece printr-un soft antiplagiat. Pragul maxim de similaritate permis este **25%**.
4) Rapoartele se vor **încărca** pe MsTeams, în **Assignment-ul corespunzător săptămânii alese pentru prezentarea articolului**. cu cel puțin **48h** înaintea datei planificate pentru prezentare.
5) În cazul în care raportul nu va fi prezentat oral, nu se va acorda punctaj pentru componentele a), h) si i).
6) În cazul neprezentării raportului la data planificată, acesta **NU** se va putea reprogama pentru prezentare. În cazul neprezentării raportului, se va puncta doar articolul scris.

<u>Precizări</u>

1. **Săptămâna 4 – Sumar al raportului de cercetare:** document de 1 pagină (submis în Assignment-ul corespunzător) conținând:
   - o descriere a tematicii abordate și a importanței acesteia (4-5 paragrafe)
   - titlul propus pentru raport
   - referințe bibliografice (cel puțin 6)
     - toate referințele trebuie să fie scrise **corect** și **complet**;

- toate referințele trebuie citate în text.

2. Notarea documentului reprezintă **5%** din punctajul pentru raportul de cercetare.
3. În vederea planificării prezentării, se va include numele și săptămâna/intervalul ales pentru prezentare (S7-S12 curs, S9, S10 laborator) în fișierul **Planificare rapoarte.docx** din secțiunea **Shared.**

Utilizarea Inteligenței Artificiale generative și a tehnologiilor asistate de AI

Elsevier's AI author policy

- "Authors are allowed to use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process, but **only to improve the language and readability of their paper** and with the appropriate **disclosure."**
- **"Authors must disclose the use of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process by adding** a statement at the end of their manuscript in the core manuscript file, before the References list. The statement should be placed in a new section entitled 'Declaration of Generative AI and AI-assisted technologies in the writing process'.

  Statement: During the preparation of this work the author(s) used [NAME TOOL / SERVICE] in order to [REASON]. After using this tool/service, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take(s) full responsibility for the content of the publication.

X. Activitatea de laborator si notarea proiectului software

- Prezenta la activitățile de laborator nu este obligatorie.
- Orele de laborator vor fi destinate **prezentării componentelor de laborator** și discuțiilor individuale cu studenții.
  - prezentarea componentelor de laborator **nu este obligatorie,** dar valorează **2 puncte** din punctaj
- **Documentațiile** se se vor încărca pe MsTeams, în Assignment-ul corespunzător, cel târziu până la finalul orei de laborator.
  - se va folosi template-ul LaTeX disponibil în Shared/Class Materials/Template lucrare laborator
  - este **obligatorie** folosirea template-ului
- **Întârzierea** predării documentațiilor (conform planificării de mai sus) se depunctează cu **1 punct** pentru fiecare săptămână întârziată.

- Proiectul software va consta în următoarele componente:

  (a) Definirea și specificarea problemei (doc).
  (b) Analiza problemei și comentarii despre soluția propusă (doc).
  (c) Rezultate experimentale (doc)

(d) Prezentarea proiectului software - verificarea implementării (cod sursă) și testarea aplicației + intrebari cod sursa

Termene pentru proiectul software

- **L3** – componenta (a)
- **L4** – componenta (b)
- **L6** – componenta (c)
- **L6** – componenta (d)

XI. Sesiunea de restanțe

- Activitățile (raport cercetare/proiect software) pot fi notate în sesiunea de restanțe, exceptând prezentările orale, doar dacă **cel puțin** o activitate (raport de cercetare sau proiect software) a fost (parțial) finalizată de-a lungul semestrului.
  - Nota maximă care poate fi obținută pe **raportul de cercetare** în sesiunea de restanțe este **5.5**.
  - Nota maximă care poate fi obținută pe **proiectul software** în sesiunea de restanțe este **6**.
- În sesiunea de restanțe nu se pot submite pentru mărire nici raportul de cercetare, nici proiectul software.